MODUL 8

FUZZY TSUKAMOTO

A. Konsep Dasar FUZZY

1. Fuzzy Inference System (FIS) pada Sistem Pendukung Keputusan

a. Pengertian :

Kerangka kerja perhitungan berbasis teori himpunan fuzzy & logika fuzzy untuk menarik kesimpulan atau keputusan (Kusumadewi, 2006).

b. Peran :

Membantu pengambil keputusan pada situasi dengan banyak kriteria dan beberapa alternatif.

c. Kelebihan :

- Mampu menangani data yang tidak pasti atau samar.
- Memberikan hasil yang lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan.

2. Logika Fuzzy & Fuzzy Inference System (FIS)

a. Logika Fuzzy

- Cabang **Artificial Intelligence** yang memodifikasi teori himpunan dengan **derajat keanggotaan (0–1)**
- Diperkenalkan oleh **Lotfi A. Zadeh (1965)**.
- Digunakan luas: kendali proses, klasifikasi, pencocokan pola, manajemen, ekonomi, dan pengambilan keputusan.

b. Fuzzy Inference System (FIS)

- Kerangka perhitungan berbasis **himpunan & logika fuzzy** untuk menarik kesimpulan/keputusan (Kusumadewi, 2006).
- Membantu pengambilan keputusan dengan banyak kriteria & alternatif.

c. Komponen Dasar Sistem Fuzzy

- **Variabel Fuzzy** – objek yang dianalisis.

- **Himpunan Fuzzy** – kondisi/keadaan variabel.
- **Semesta Pembicaraan** – keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan.
- **Domain** – nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan.

B. Praktikum

Kasus:

Sebuah perusahaan memproduksi powerbank jenis XZ.

Data historis (2 bulan):

Permintaan (x): tertinggi 2.000 buah/hari, terendah 500 buah/hari.

Persediaan (y): tertinggi 300 buah/hari, terendah 100 buah/hari.

Kapasitas produksi: maksimal 4.000 buah/hari, minimal 500 buah/hari.

Kondisi saat ini:

Permintaan = 1.800 buah/hari.

Persediaan = 250 buah/hari.

Asumsi: permintaan selalu lebih tinggi daripada persediaan.

Tugas:

Menentukan jumlah produksi powerbank XZ dengan pendekatan logika fuzzy, menggunakan 4 aturan fuzzy yang menghubungkan permintaan, persediaan, dan produksi, yaitu:

[R1] IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang BERKURANG

[R2] IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang BERKURANG

[R3] IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang BERTAMBAH

[R4] IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang BERTAMBAH

Penyelesaian:

Berdasarkan soal di atas, ada 3 variabel fuzzy yang akan dimodelkan, yaitu permintaan, persediaan, dan kuota produksi.

1. Tuliskan soal pada bagian awal Excel Sheet sebagai berikut:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**PERHITUNGAN METODE FUZZY TSUKAMOTO**								
2									
3									
4	Suatu perusahaan akan memproduksi powerbank jenis XZ.								
5	Dari data 2 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 2000 buah/hari dan yang terkecil 500 buah/hari.								
6	Persediaan di gudang, terbanyak mencapai 300 buah/hari, dan terkecil 100 buah/hari.								
7	Sampai saat ini, perusahaan mampu memproduksi maksimal 4000 buah/hari, dan untuk efisiensi mesin, minimal harus								
8	memproduksi 500 buah/hari. Berapa powerbank jenis XZ yang harus diproduksi bila permintaan (x) mencapai 1800 buah								
9	dan persediaan di gudang (y) masih 250 kemasan, apabila proses produksi menggunakan 4 aturan fuzzy sebagai berikut:								
10									
11	[R1]	IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang BERKURANG							
12	[R2]	IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang BERKURANG							
13	[R3]	IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang BERTAMBAH							
14	[R4]	IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang BERTAMBAH							
15									

2. Langkah Fuzzification

Buat model tabel 3 himpunan Fuzzy seperti sebagai berikut. Selanjutnya, lakukan fuzzifikasi untuk setiap himpunan fuzzy yang digunakan.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
15															
16	Berdasarkan soal di atas, ada 3 variabel fuzzy yang akan dimodelkan, yaitu permintaan, persediaan, dan kuota produksi.														
17															
18	1.	Permintaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu TURUN dan NAIK. Keduanya menggunakan fungsi keanggotaan kurva berbentuk bahu.													
19		**Permintaan TURUN:**			**Permintaan NAIK:**										
20		**Permintaan**	**Derajat Keanggotaan**		**Permintaan**	**Derajat Keanggotaan**		**Tertinggi:**	2000		**Diketahui permintaan (x) mencapai 1800, maka:**				
21		x<=500	1		x<=500	0		**Terendah:**	500		μ_{PMT}TURUN(1800) =		0.133333		
22		500<x<=2000	(2000-x)/(2000-500)		500<=x<=2000	(x-500)/(2000-500)		**Saat ini:**	1800		μ_{PMT}NAIK(1800) =		0.866667		
23		x>=2000	0		x>=2000	1									
24															
25	2.	Persediaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu SEDIKIT dan BANYAK. Keduanya menggunakan fungsi keanggotaan kurva berbentuk bahu.													
26		**Persediaan SEDIKIT**			**Persediaan BANYAK**										
27		**Persediaan**	**Derajat Keanggotaan**		**Persediaan**	**Derajat Keanggotaan**		**Tertinggi:**	300		**Diketahui persediaan (y) mencapai 250, maka:**				
28		y<=100	1		y<=100	0		**Terendah:**	100		μ_{PSD}SEDIKIT(250) =		0.25		
29		100<=y<=300	(300-y)/(300-100)		100<=y<=300	(y-100)/(300-100)		**Saat ini:**	250		μ_{PSD}BANYAK(250) =		0.75		
30		y>=300	0		y>=300	1									
31															
32	3.	Kuota produksi terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu BERKURANG dan BERTAMBAH. Keduanya menggunakan fungsi keanggotaan kurva berbentuk bahu.													
33		**Kuota Produksi BERKURANG:**			**Kuota Produksi BERTAMBAH:**										
34		**Permintaan**	**Derajat Keanggotaan**		**Permintaan**	**Derajat Keanggotaan**		**Tertinggi:**	4000						
35		z<=500	1		z<=500	0		**Terendah:**	500						
36		500<=z<=4000	(4000-z)/(4000-500)		500<=z<=4000	(z-500)/(4000-500)									
37		z>=4000	0		z>=4000	1									
38															

Berikut ini formula yang dibutuhkan untuk melakukan tahap fuzzifikasi:

- Cell M21: **=(I20-I22)/(I20-I21)**
- Cell M22: **=(I22-I21)/(I20-I21)**

Selanjutnya, hitung hasil fuzzifikasi untuk Variabel Persediaan pada Cell M28 dan M29.

3. Perhitungan Nilai α-Predikat

Ada 4 langkah inferensi, yaitu untuk Aturan Fuzzy 1 (R1) hingga Aturan Fuzzy 4 (R4), yaitu sebagai berikut.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
39															
40	[R1]	IF Permintaan TURUN **And** Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang BERKURANG													
41		α-Predikat1 = $\mu_{PMTTURUN} \cap \mu_{PSDBANYAK}$					(4000-z)/(4000-500)	=	0.133333		Karena aturan fuzzy menggunakan operator **AND**,				
42		α-Predikat1 =	min($\mu_{PMTTURUN}$, $\mu_{PSDBANYAK}$) =		0.133333333			z1 =	3533		maka nilai α-Predikat1 adalah yang **minimal**.				
43															
44	[R2]	IF Permintaan TURUN **And** Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang BERKURANG													
45		α-Predikat2 = $\mu_{PMTTURUN} \cap \mu_{PSDSEDIKIT}$					(4000-z)/(4000-500)	=	0.133333		Karena aturan fuzzy menggunakan operator **AND**,				
46		α-Predikat2 =	min($\mu_{PMTTURUN}$, $\mu_{PSDSEDIKIT}$) =		0.133333333			z2 =	3533		maka nilai α-Predikat2 adalah yang **minimal**.				
47															
48	[R3]	IF Permintaan NAIK **And** Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang BERTAMBAH													
49		α-Predikat3 = $\mu_{PMTNAIK} \cap \mu_{PSDBANYAK}$					(z-500)/(4000-500)	=	0.75		Karena aturan fuzzy menggunakan operator **AND**,				
50		α-Predikat3 =	min($\mu_{PMTNAIK}$, $\mu_{PSDBANYAK}$) =		0.75			z3 =	3125		maka nilai α-Predikat3 adalah yang **minimal**.				
51															
52	[R4]	IF Permintaan NAIK **And** Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang BERTAMBAH													
53		α-Predikat4 = $\mu_{PMTNAIK} \cap \mu_{PSDSEDIKIT}$					(z-500)/(4000-500)	=	0.25		Karena aturan fuzzy menggunakan operator **AND**,				
54		α-Predikat4 =	min($\mu_{PMTNAIK}$, $\mu_{PSDSEDIKIT}$) =		0.25			z4 =	1375		maka nilai α-Predikat4 adalah yang **minimal**.				
55															

Karena semua Aturan Fuzzy menggunakan Operator AND, maka nilai α-Predikat adalah yang minimal (menggunakan Fungsi Min). Berikut ini perhitungan α-Predikat1 dan α-Predikat2:

- Untuk mendapatkan α-Predikat1 = min(μPMTTURUN, μPSDBANYAK), pada Cell E42:
  =MIN(M21,M29)
- Untuk mendapatkan α-Predikat2 = min(μPMTTURUN, μPSDSEDIKIT), pada Cell E46:
  =MIN(M21,M28)

Hitunglah:

a. α-Predikat3 = min(μPMTNAIK, μPSDBANYAK) pada Cell E50
b. α-Predikat4 = min(μPMTNAIK, μPSDSEDIKIT) pada Cell E54.

4. Perhitungan Nilai z

Untuk mendapatkan nilai z untuk Aturan Fuzzy 1 hingga 4 (R1 – R4), gunakan Derajat Keanggotaan Berkurang dan Bertambah, dengan cara:

a. Gunakan Derajat Keanggotaan **Berkurang** untuk R1 dan R2.

$$\frac{4000-z}{4000-500} = \alpha Predikat$$
$$4000 - z = \alpha Predikat(4000 - 500)$$
$$z = 4000 - \alpha Predikat(4000 - 500)$$

Sehingga, untuk mendapatkan nilai z1, gunakan formula ini pada Cell I42:

=I34-(E42*(I34-I35))

Hitunglah nilai z2 pada Cell I46.

- Gunakan Derajat Keanggotaan **Bertambah** untuk R3 dan R4.

$$\frac{z-500}{4000-500} = \alpha Predikat$$
$$z - 500 = \alpha Predikat(4000 - 500)$$
$$z = \alpha Predikat(4000 - 500) + 500$$

Sehingga, untuk mendapatkan nilai z3, gunakan formula ini pada Cell I50:

=(E50*(I34-I35))+I35

Hitung nilai z4 pada Cell I54.

5. Menghitung Hasil Akhir / Defuzzifikasi

Untuk mendapatkan hasil akhir / defuzzifikasi (z), gunakan persamaan:

$$z = \frac{\alpha - Predikat1 * z1 + \alpha - Predikat2 * z2 + \alpha - Predikat3 * z3 + \alpha - Predikat4 * z4}{\alpha - Predikat1 + \alpha - Predikat2 + \alpha - Predikat3 + \alpha - Predikat4}$$

Formula untuk menghitung nilai z adalah:

=((E42*I42)+(E46*I46)+(E50*I50)+(E54*I54))/(E42+E46+E50+E54)

Hasil Akhir / Defuzzifikasi akan menghasilkan nilai 2865.57018. Buatlah juga kesimpulan dari perhitungan dengan Metode Fuzzy Tsukamoto.

	A	B	C	D	E	F
49		α-Predikat3 = μ_{PMT}NAIK ∩ μ_{PSD}BANYAK				
50		α-Predikat3 =	min(μ_{PMT}NAIK, μ_{PSD}BANYAK) =		0.75	
51						
52	[R4]	IF Permintaan NAIK **And** Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang BERTAMBAH				
53		α-Predikat4 = μ_{PMT}NAIK ∩ μ_{PSD}SEDIKIT				
54		α-Predikat4 =	min(μ_{PMT}NAIK, μ_{PSD}SEDIKIT) =		0.25	
55						
56	**Hasil Akhir (Defuzzifikasi)**					
57	**z=**	**2865.57018**				
58						
59	Jadi, jumlah maksimal powerbank yang bisa diproduksi adalah :				**2866**	
60						
61						

C. Tugas / Pertanyaan

Buatlah kode program untuk menyelesaikan studi kasus pada Bagian B dengan Bahasa Pemrograman Python, seperti di bawah ini.

```
import numpy as np

def turun_or_sedikit(b,a,x):
    if(x<=a):
        nilai = 1
    elif(x>a and x<b):
        nilai = (b-x)/(b-a)
    elif(x>=b):
        nilai = 0

    return nilai
```

```
def naik_or_banyak(b,a,x):
    if(x<=a):
        nilai = 0
    elif(x>a and x<b):
        nilai = (x-a)/(b-a)
    elif(x>=b):
        nilai = 1

    return nilai

def agregasi_turun(b,a,alfa):
    nilai = b - (alfa*(b-a))
    return nilai

def agregasi_naik(b,a,alfa):
    nilai = alfa*(b-a) + a
    return nilai

permintaan_tertinggi = 2000
permintaan_terendah = 500
persediaan_tertinggi = 300
persediaan_terendah = 100
produksi_tertinggi = 4000
produksi_terendah = 500
permintaan_saat_ini = 1800
persediaan_saat_ini = 250

alfa = []
z = []
```

```
print("========== PERHITUNGAN PRODUKSI BARANG DENGAN METODE FUZZY
TSUKAMOTO ==========")
print("")
print("Suatu perusahaan akan memproduksi powerbank jenis XZ.")
print("Dari data 2 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 2000
buah/hari dan yang terkecil 500 buah/hari.")
print("Persediaan di gudang, terbanyak mencapai 300 buah/hari, dan
terkecil 100 buah/hari.")
print("Sampai saat ini, perusahaan mampu memproduksi maksimal 4000
buah/hari, dan untuk efisiensi mesin, minimal harus")
print("memproduksi 500 buah/hari. Berapa powerbank jenis XZ yang
harus diproduksi bila permintaan (x) mencapai 1800 buah")
print("dan persediaan di gudang (y) masih 250 kemasan, apabila
proses produksi menggunakan 4 aturan fuzzy sebagai berikut:")
print("R1: IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK, THEN Produksi
Barang BERKURANG")
print("R2: IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi
Barang BERKURANG")
print("R3: IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK, THEN Produksi
Barang BERTAMBAH")
print("R4: IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi
Barang BERTAMBAH")

print("")
print("")
print("====== AGREGASI BERDASARKAN ATURAN FUZZY ======")
print("")

#Aturan R1
print("R1: If permintaan turun AND persediaan banyak THEN produksi
berkurang.")
alfa_R1 = min(turun_or_sedikit(permintaan_tertinggi,
permintaan_terendah, permintaan_saat_ini),
naik_or_banyak(persediaan_tertinggi, persediaan_terendah,
persediaan_saat_ini))
alfa.append(alfa_R1)
z_R1 = agregasi_turun(produksi_tertinggi, produksi_terendah,
alfa_R1)
z.append(z_R1)
print("Alfa : ",alfa_R1)
print("z : ", z_R1)
print("")
```

```
#Aturan R2
print("R2: If permintaan turun AND persediaan sedikit THEN
produksi berkurang.")
alfa_R2 = min(turun_or_sedikit(permintaan_tertinggi,
permintaan_terendah, permintaan_saat_ini),
turun_or_sedikit(persediaan_tertinggi, persediaan_terendah,
persediaan_saat_ini))
alfa.append(alfa_R2)
z_R2 = agregasi_turun(produksi_tertinggi, produksi_terendah,
alfa_R2)
z.append(z_R2)
print("Alfa : ",alfa_R2)
print("z : ", z_R2)
print("")

#Aturan R3
print("R3: If permintaan naik AND persediaan banyak THEN produksi
bertambah.")
alfa_R3 = min(naik_or_banyak(permintaan_tertinggi,
permintaan_terendah, permintaan_saat_ini),
naik_or_banyak(persediaan_tertinggi, persediaan_terendah,
persediaan_saat_ini))
alfa.append(alfa_R3)
z_R3 = agregasi_naik(produksi_tertinggi, produksi_terendah,
alfa_R3)
z.append(z_R3)
print("Alfa : ",alfa_R3)
print("z : ", z_R3)
print("")
```

```
#Aturan R4
print("R4: If permintaan naik AND persediaan sedikit THEN
produksi bertambah.")
alfa_R4 = min(naik_or_banyak(permintaan_tertinggi,
permintaan_terendah, permintaan_saat_ini),
turun_or_sedikit(persediaan_tertinggi, persediaan_terendah,
persediaan_saat_ini))
alfa.append(alfa_R4)
z_R4 = agregasi_naik(produksi_tertinggi, produksi_terendah,
alfa_R4)
z.append(z_R4)
print("Alfa : ",alfa_R4)
print("z : ", z_R4)
print()

#DEFUZIFIKASI
df = 0

for i in range(len(alfa)):
    df += alfa[i]*z[i]

defuz = np.ceil(df/sum(alfa))

print("")
print("====== DEFUZIFIKASI ======")
print("")
print("Jadi, nilai produksi barang adalah ",defuz)
```

Jawablah soal di bawah ini:

1. Jalankan program dan screenshoot output yang dihasilkan.
2. Ubahlah Aturan Fuzzy 2 (R2) menjadi:

IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang BERTAMBAH

Jalankan program dan screenshoot output yang dihasilkan.

3. Ubahlah Aturan Fuzzy 3 (R3):

IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang BERKURANG

Jalankan program dan screenshoot output yang dihasilkan.

4. Jelaskan baris-baris program pada soal nomor 1.

Instruksi Pengumpulan Praktikum

1. Kerjakan praktikum sesuai langkah-langkah praktikum pada bagian B dan C.
2. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bagian C.
3. Format penamaan file MS Excel:

   <NIM>_<Nama>_<Kelas>_Praktikum 8.xlsx

   Contoh:

   <2311650011>_Angga Pribadi_Praktikum SI A_Praktikum 8.xlsx